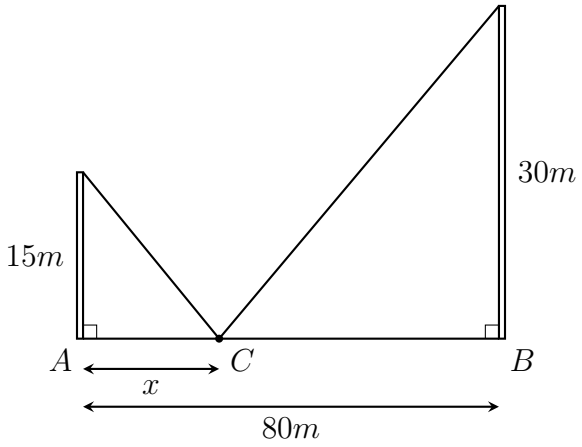
Chủ đề: Hàm số

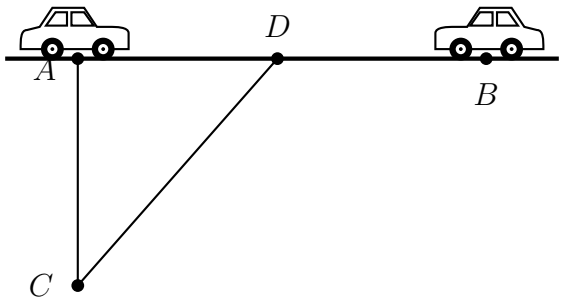
Giá trị lớn nhất nhỏ nhất của quãng đường

Câu 1. [STER] Một khu vui chơi trẻ em có hai cây cột, cây thứ nhất cao 15m và cây thứ hai cao 30m đứng cách nhau 80m. Chúng được giữ bằng hai sợi dây, gắn vào một cọc duy nhất nối từ mặt đất đến đỉnh mỗi cột (như hình vẽ). Gọi x là khoảng cách từ cây thứ nhất đến cọc (đơn vị: mét), $0 < x < 80$.



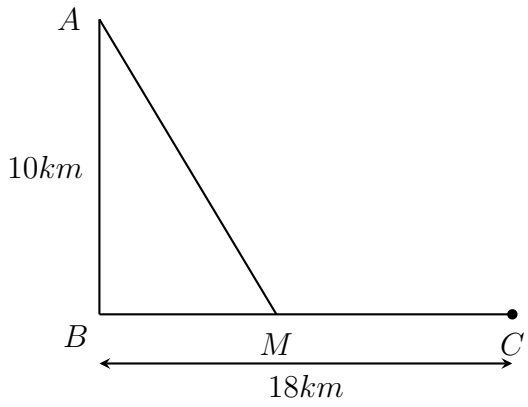
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Chiều dài sợi dây nối từ cọc đến đỉnh cây thứ hai là $\sqrt{30+(x-80)^2}$ mét.	○	○
b)	Tổng chiều dài sợi dây nối từ cọc đến hai đỉnh của hai cây là $\sqrt{x^2+15}+\sqrt{30+(80-x)^2}$ mét.	○	○
c)	Để tổng chiều dài sợi dây ngắn nhất thì $x \in (0;35)$.	○	○
d)	Tổng chiều dài ngắn nhất của dây xấp xỉ 92 km.	○	○

Câu 2. [STER] Có hai người đi ô tô ở hai vị trí A và B. Người ở vị trí A lái xe theo hướng Nam đến vị trí C với vận tốc 60 km/h, còn người ở vị trí B lái xe với vận tốc 45 km/h để đến vị trí D (như hình vẽ). Biết rằng $AB = 80\,\text{km}$. Gọi t (giờ) là thời gian lái xe của mỗi người.



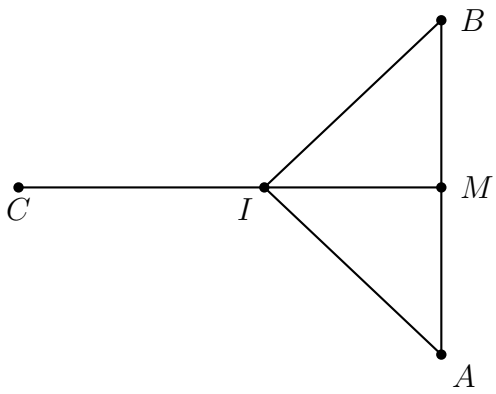
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Quãng đường người ở vị trí A đi được sau t giờ là $60t$ (km).	◯	◯
b)	Quãng đường người ở vị trí B đi được sau t giờ là $45t$ (km).	◯	◯
c)	Độ dài đoạn CD tính theo t là $\sqrt{60t^2 + 45(80-t)^2}$ (km).	◯	◯
d)	Khi hai người cách nhau một khoảng ngắn nhất thì thời gian đi của mỗi người là 50 phút.	◯	◯

Câu 3. [STER] Một ngọn hải đăng được đặt tại vị trí A cách bờ biển một khoảng $AB = 10\,km$. Trên bờ biển có một cảng thuyền ở vị trí C cách B một khoảng $BC = 18\,km$ (tham khảo hình vẽ). Người canh hải đăng có thể chèo thuyền từ vị trí A đến M với vận tốc 6 km/h và đi xe điện từ vị trí M đến cảng C với vận tốc 15 km/h. Đặt $BM = x$ $(0 < x < 12)$.



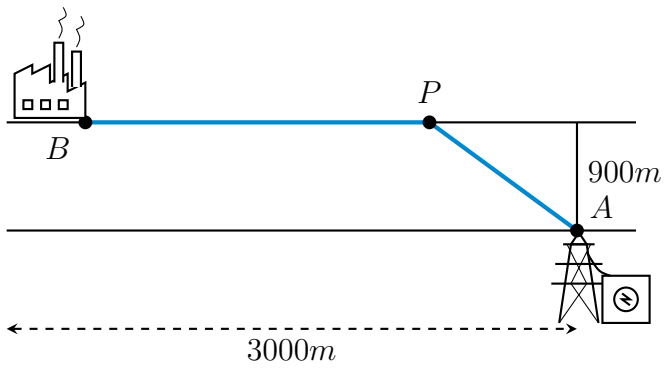
STT	Mệnh đề	Đúng	Sai
a)	Thời gian đi từ A đến M là $6\sqrt{x^2+100}$ giờ.	○	○
b)	Thời gian đi từ A đến C là $6\sqrt{x^2+100}+15(18-x)$ giờ.	○	○
c)	Khi thời gian người đó đến C ngắn nhất thì $MB = \dfrac{20}{\sqrt{21}}\,km$.	○	○
d)	Để người đó đến C đúng vào lúc 7h sáng thì người đó phải xuất phát từ vị trí A muộn nhất lúc 4h23p.	○	○

Câu 4. [STER] Hai trạm khí tượng đặt tại các vị trí A và B cách nhau 8 km. Một trạm thu thập dữ liệu được đặt ở vị trí C nằm trên đường trung trực của đoạn thẳng AB, cách trung điểm M của đoạn thẳng AB một khoảng 6 km. Người ta muốn truyền dữ liệu từ trạm C đến một vị trí I nằm giữa đoạn thẳng MC sau đó chia ra hai nhánh dẫn tới hai nhà máy A và B (hình vẽ) thông qua dây dẫn. Tổng độ dài dây dẫn nhỏ nhất bằng bao nhiêu km (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)?



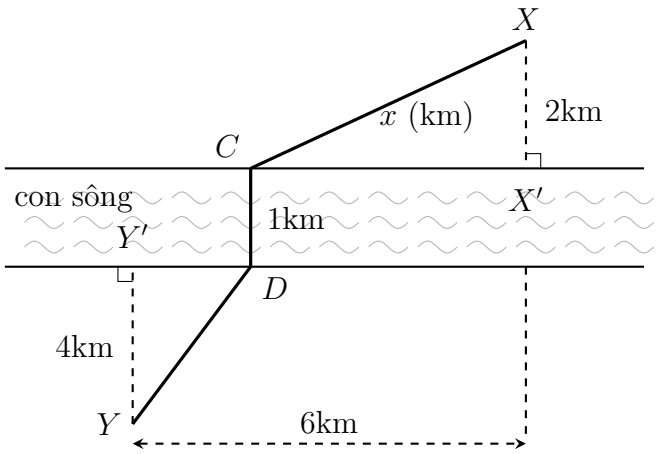
Đáp án:

Câu 5. [STER] Một đường cáp điện được kéo từ một trạm điện A ở một bên sông rộng 900 mét đến một nhà máy B ở bờ bên kia của sông, nhà máy cách trạm điện 3000 mét tính xuôi theo bờ sông. Đường cáp này được mô hình hóa thành đường gấp khúc APB như hình vẽ, trong đó đoạn PB đặt trên bờ sông. Giả định rằng tỉ lệ giữa chi phí để kéo 1 mét cáp dưới nước và chi phí kéo 1 mét cáp trên bờ bằng 1,25. Hỏi để tiết kiệm chi phí nhất thì vị trí P cách nhà máy B bao nhiêu mét?



Đáp án:

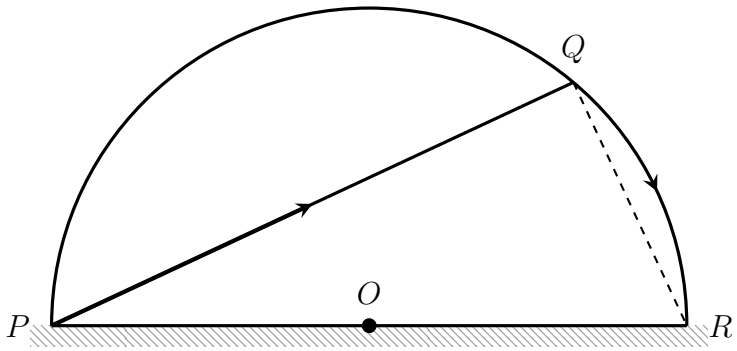
Câu 6. [STER] Một con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y nằm ở hai bên đối diện của một con sông có chiều rộng $1\,km$. X cách sông $2\,km$ và Y cách sông $4\,km$, khoảng cách giữa hai hình chiếu vuông góc của X và Y trên cùng một bên bờ sông là $6\,km$. Một cây cầu sẽ được xây dựng để cho phép giao thông đi qua sông. Vị trí của cây cầu CD cách XX' là $x\,(km)$.



Tìm x để con đường cần được xây dựng giữa hai thành phố X và Y là ngắn nhất.

Đáp án:

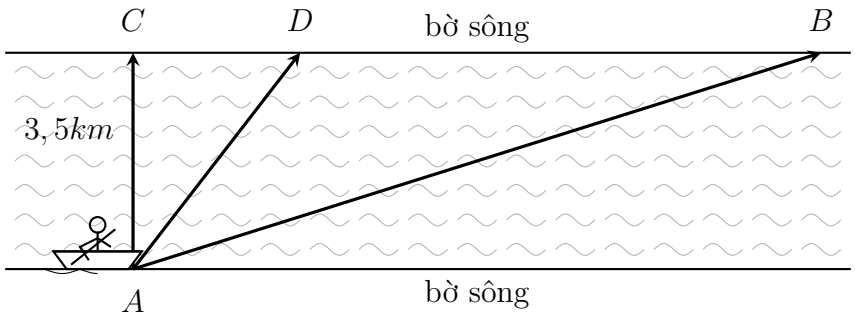
Câu 7. [STER] Cho một bờ hồ hình bán nguyệt có bán kính bằng $4\,km$, đường kính PR như hình vẽ sau:



Từ điểm P anh Bắp chèo một chiếc thuyền với vận tốc $5\,km/h$ đến điểm Q trên bờ hồ, rồi chạy bộ dọc theo thành hồ đến vị trí R với vận tốc $8\,km/h$. Thời gian lớn nhất mà anh Bắp di chuyển từ P đến R là bao nhiêu (thời gian tính bằng giờ, kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

Đáp án:

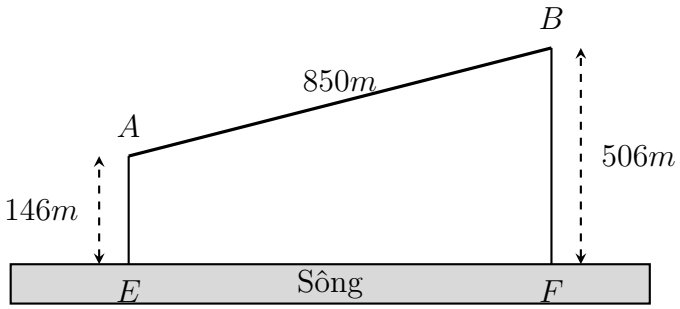
Câu 8. [STER] Một người chèo một chiếc thuyền xuất phát từ điểm A trên bờ một con sông thẳng rộng $3,5$ km, và muốn đến điểm B cách điểm C 7 km. Người này có thể chèo thuyền qua sông đến điểm C rồi chạy bộ đến B, hoặc anh ta có thể chèo thuyền thẳng đến B. Hoặc anh ta có thể chèo thuyền qua sông đến điểm D nào đó giữa C và B rồi chạy đến điểm B (hình minh họa).



Biết rằng vận tốc chèo thuyền của anh ta là 5 km/h (đã tính vận tốc nước), vận tốc chạy bộ của anh ta là 9 km/h. Trong tất cả các phương án đến B bằng cách chèo thuyền hoặc chèo thuyền rồi chạy bộ, phương án nhanh nhất có tổng thời gian là bao nhiêu giờ (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)?

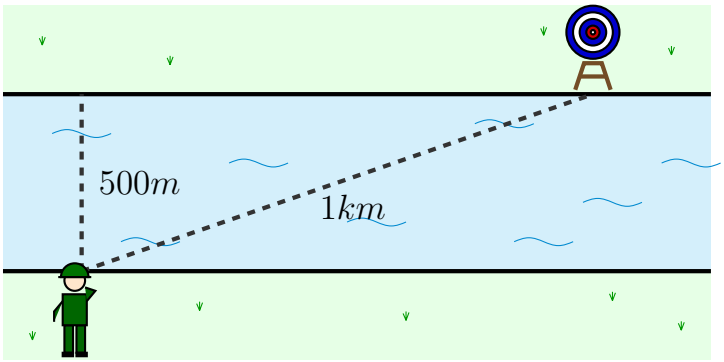
Đáp án:

Câu 9. [STER] Cho hai vị trí A, B cách nhau 850 m, cùng nằm về một phía bờ sông như hình vẽ. Khoảng cách từ A và từ B đến bờ sông lần lượt là 146 m và 506 m. Một người đi từ A đến bờ sông để lấy nước mang về B. Đoạn đường ngắn nhất mà người đó có thể đi là bao nhiêu mét (kết quả làm tròn đến hàng đơn vị)?



Đáp án:

Câu 10. [STER] Trong bài thực hành của môn huấn luyện quân sự có tình huống chiến sĩ phải bơi qua một con sông để tấn công một mục tiêu ở phía bờ bên kia sông. Biết rằng lòng sông rộng $500\,m$ và vận tốc bơi của chiến sĩ bằng một nửa vận tốc chạy trên bộ. Chiến sĩ phải bơi bao nhiêu mét để đến được mục tiêu nhanh nhất, nếu như dòng sông là thẳng, mục tiêu ở cách chiến sĩ $1\,km$ theo đường chim bay?



Đáp án: